

正弦定理的边角互化

二级结论

条件

条件 1（任意三角形）：

在 $\triangle ABC$ 中，设外接圆半径为 R ， a, b, c 分别为角 A, B, C 的对边。

结论

结论一（边角关系）：

直观描述：边长等于外接圆直径乘对角正弦。

$$a = 2R \sin A, \quad b = 2R \sin B, \quad c = 2R \sin C.$$

推广结论（比例形式）：

直观描述：各边与其对角正弦之比相等，等于外接圆直径。

$$\begin{aligned} \frac{a}{\sin A} &= \frac{b}{\sin B} \\ &= \frac{c}{\sin C} \\ &= 2R. \end{aligned}$$

理解说明

一句话直觉

正弦定理的边角互化形式，揭示了三角形边长与外接圆半径、对角正弦的直接比例关系。

核心拆解

要点一（比例关系）：

边长与对角正弦的比值恒等于 $2R$ ，即 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 。

要点二（半径桥梁）：

外接圆半径 R 连接边与角，实现边角互化。

几何本质（圆周角定理）

在三角形外接圆上，弦长等于直径乘该弦所对圆周角的正弦。

代数意义（边角互化）

将边表示为角的正弦函数，或将角的正弦表示为边，便于代数运算和恒等变换。

考点价值（解题应用）

- 考法一（已知 R 求边）：直接代入 $a = 2R \sin A$ 求边长。
- 考法二（已知边求 R ）：变形 $R = \frac{a}{2 \sin A}$ 求外接圆半径。

顿悟点

看到外接圆或需要边角互化时，立刻联想 $2R$ 这个桥梁。

使用场景

- 场景一（解三角形）：已知一边一对角，求其他边或角或外接圆半径。
- 场景二（恒等式证明）：利用边角互化简化三角恒等式。

证明

思路提示

通过外接圆构造直角三角形，利用圆周角定理将角转化，再利用正弦定义得关系。

正式推导

步骤一（构造直径）：

过顶点 B 作直径 BD ，连接 AD ，则 $BD = 2R$ ， $\angle BAD = 90^\circ$ （直径所对圆周角为直角）。

理由：直径所对圆周角为直角。

步骤二（转化角）：

因为 $\angle D$ 与 $\angle C$ 同对弧 $\widehat{AB}$ ，所以 $\angle D = \angle C$ （当 $\angle C$ 为锐角时）；若 $\angle C$ 为钝角，则 $\angle D = 180^\circ - \angle C$ ，但 $\sin(180^\circ - C) = \sin C$ 。所以总有 $\sin D = \sin C$ 。

理由：同弧所对圆周角相等；正弦互补性质。

步骤三（建立等式）：

在 $\text{Rt}\triangle ABD$ 中，

$$\begin{aligned} \sin D &= \frac{AB}{BD} \\ &= \frac{c}{2R}, \end{aligned}$$

结合 $\sin D = \sin C$ 得 $c = 2R \sin C$ 。

理由：直角三角形正弦定义及等量代换。

步骤四（推广到其他边）：

同理可得 $a = 2R \sin A$ ， $b = 2R \sin B$ 。

理由：轮换对称性。

结论回扣

因此正弦定理的边角互化形式 $a = 2R \sin A$ 等成立。

典型例题

例 1（基础）

题目：在 $\triangle ABC$ 中，已知外接圆半径 $R = 4$ ， $A = 30^\circ$ ，求边长 a 。

解题步骤：

第一步（写公式）：

由正弦定理变形 $a = 2R \sin A$ 。

理由：直接应用结论。

第二步（代数值）：

代入 $R = 4$ ， $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ ，得 $a = 2 \times 4 \times \frac{1}{2}$ 。

理由：数据代入。

第三步（计算）：

计算得 $a = 4$ 。

理由：算术运算。

关键结论： $a = 4$

例 2（稍变形）

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $a = 6$ ， $A = 60^\circ$ ，求外接圆半径 R 。

解题步骤：

第一步（变形公式）：

由 $a = 2R \sin A$ 变形得 $R = \frac{a}{2 \sin A}$ 。

理由：等式的性质。

第二步（代数值）：

代入 $a = 6$ ， $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，得

$$\begin{aligned} R &= \frac{6}{2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}} \\ &= \frac{6}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

理由：数值代入。

第三步（化简）：

化简得 $R = 2\sqrt{3}$ 。

理由：有理化分母。

关键结论： $R = 2\sqrt{3}$

例 3（综合应用）

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $a = 2\sqrt{3}$ ， $b = 3$ ， $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，求 R 和 $\sin B$ 。

解题步骤：

第一步（求 R ）：

由 $a = 2R \sin A$ ，得

$$\begin{aligned} R &= \frac{a}{2 \sin A} \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}} \\ &= 2. \end{aligned}$$

理由：变形代入。

第二步（求 $\sin B$ ）：

由 $b = 2R \sin B$ ，得

$$\begin{aligned} \sin B &= \frac{b}{2R} \\ &= \frac{3}{2 \times 2} \\ &= \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

理由：变形代入。

第三步（检验）：

$\sin B = \frac{3}{4} < 1$ ，故结果合理。

理由：三角形内角正弦值在 $(0, 1]$ 内。

关键结论： $R = 2$ ， $\sin B = \frac{3}{4}$

易错提醒

易错点一（局限直角）：

误认为 $a = 2R \sin A$ 只适用于直角三角形。

正确理解（普遍适用）：

正弦定理适用于任意三角形，该变形对任意三角形都成立。

错因分析（记忆偏差）：

受直角三角形锐角三角比定义影响，忽略了一般三角形外接圆构造。

易错点二（半径混淆）：

将外接圆半径 R 与内切圆半径 r 混淆，代入错误数值。

正确理解（区分定义）：

公式中的 R 必为外接圆半径，由 $2R = \frac{a}{\sin A}$ 唯一确定。

错因分析（概念不清）：

没有清晰区分外接圆和内切圆的定义及性质。

易错点三（变形错误）：

由 $a = 2R \sin A$ 错误变形为 $R = 2a \sin A$ 或 $\sin A = 2Ra$ 。

正确理解（正确变形）：

正确变形为 $R = \frac{a}{2 \sin A}$ ， $\sin A = \frac{a}{2R}$ 。

错因分析（运算失误）：

移项时混淆乘法与除法，未正确处理系数 2。

结论小结**一句话核心**

正弦定理的边角互化形式 $a = 2R \sin A$ 等，可直接在边长与对角正弦之间转换，外接圆半径 R 是关键桥梁。

使用条件

- 条件 1（适用所有三角形）：任意三角形均有外接圆，公式普遍适用。
- 条件 2（已知或可求 R ）：解题时需要知道或能计算出外接圆半径 R 。

关键提醒

- 易错点（变形正确性）：变形时注意 $R = \frac{a}{2 \sin A}$ ，勿忘分母中的 2。
- 检查项（对应关系）：使用公式时务必保证边与对角对应，如 a 对应 $\sin A$ 。